

SISTEM MANAJEMEN AKADEMIK MAHASISWA

Proyek Python Berbasis Object-Oriented Programming

Latar Belakang

Data akademik perlu dikelola rapi. Mahasiswa, dosen, KRS, dan nilai memiliki relasi yang jelas. OOP cocok untuk memodelkan entitas akademik sebagai object.

Fitur Sistem

Kelola mahasiswa dan dosen.
Kelola mata kuliah.
Buat dan isi KRS.
Input nilai tugas, UTS, UAS.
Hitung nilai akhir dan IPS.

Class Utama

Person, Mahasiswa, Dosen.
MataKuliah dan Nilai.
KRS sebagai relasi akademik.
Akademik sebagai pengelola utama.
FileManager untuk JSON.

Konsep OOP

Inheritance: Mahasiswa, Dosen.
Encapsulation: private/protected.
Polymorphism: tampilkan_info().
Composition: KRS memiliki object.
Constructor pada semua class.

Alur Demo

1. Jalankan python main.py.
2. Tampilkan data awal.
3. Buat KRS mahasiswa.
4. Input nilai mata kuliah.
5. Tampilkan laporan ringkas.

Hasil

Aplikasi berjalan di terminal.
Data tersimpan pada JSON.
Testing otomatis berhasil.
Kode diberi komentar belajar.
Siap didemokan di VS Code.